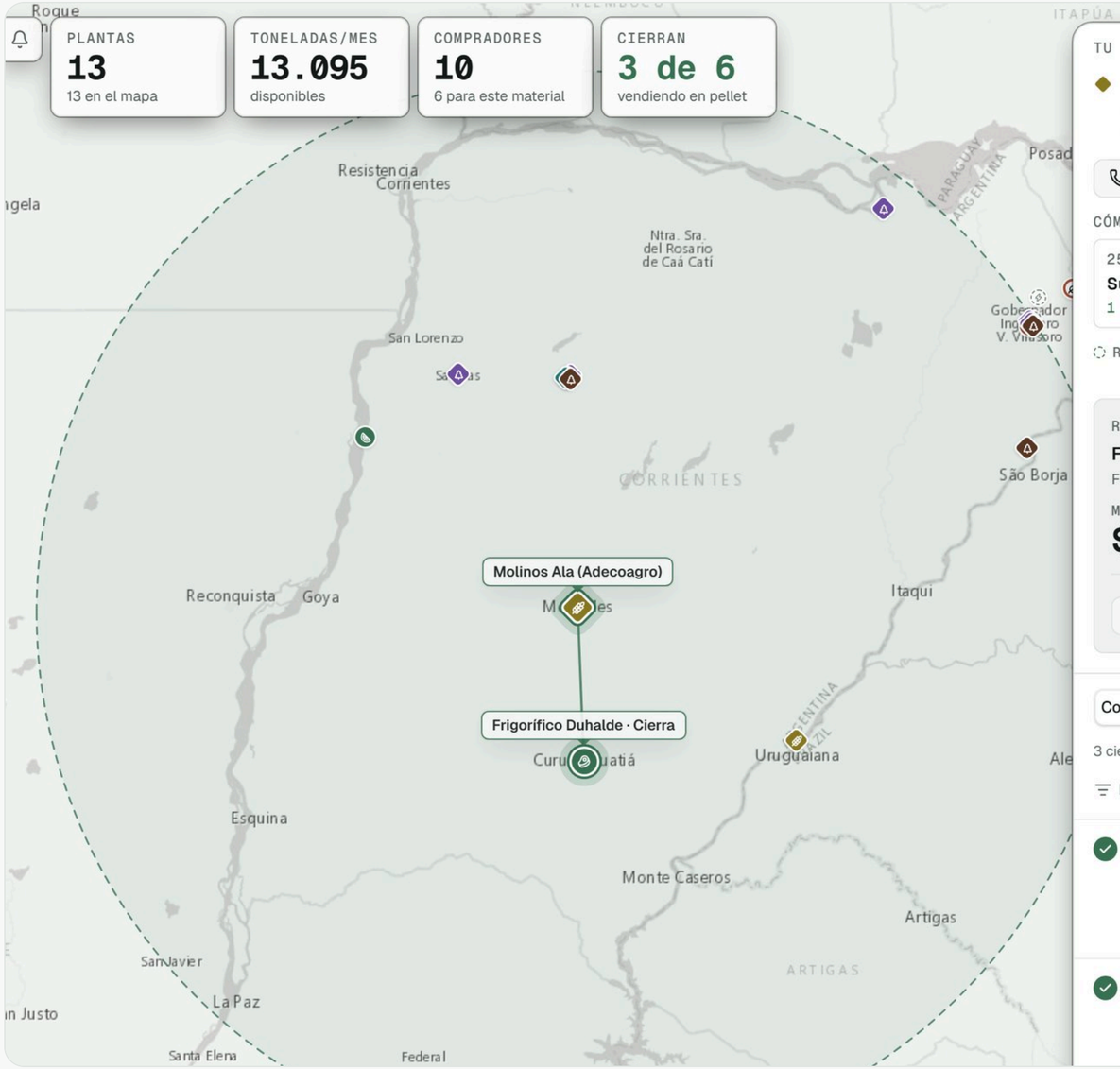
Circular NEA

Que el residuo deje de ser un costo y se vuelva un ingreso

IDEATHON NEA TECH 2026 · DESAFÍO 03

DEL SUBPRODUCTO AL MERCADO

[Equipo]



Corrientes genera montañas de cascarilla y aserrín. Gran parte se quema o se tira.

48,5%

del arroz del país lo produjo Corrientes en la campaña 2025/26

REAL

516.771 ha

forestadas: la primera provincia forestal de la Argentina

REAL

~150.000 t

de cascarilla por año con origen en el arroz correntino (140.000 a 157.000 t)

ESTIMADO

Y ADEMÁS Solo en el parque foresto-industrial de Santa Rosa se estimaban 200.000 t/año de residuos de aserradero que se queman.

Fuentes: Bichos de Campo (producción de arroz 2025/26) · CONICET (inventario forestal 2019) · El Inversor Energético (proyecto Genergiabio) · Estimación propia: ~714.000 t de arroz × 20-22 % de cascarilla

El flete se come la ganancia

No faltan usos: energía, pellets, sílice, sustratos. Faltan tres cosas.

Información — El que tiene el residuo no sabe quién lo necesita ni dónde está.

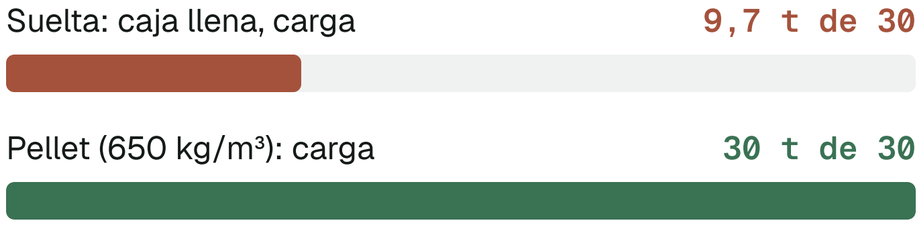
Números — Nadie calcula si la venta cierra después de pagar el camión.

Escala — Un aserradero chico, solo, no llena un camión ni firma un contrato.

UN CAMIÓN DE CASCARILLA SUELTA

108 kg/m³

El camión se llena de aire antes que de peso.



Con los supuestos del modelo, suelta conviene hasta **~25 km**. En pellet, hasta **~310 km**.

Densidad 108 kg/m³: Dyna, UNAL · Carga útil 30 t: Ley 24.449 · Caja de 90 m³ (estimado) · Pellet a granel 650 kg/m³: DINplus

Tres actores, una misma pregunta: ¿cierra?



Generadores

MOLINOS ARROCEROS Y ASERRADEROS

Venden lo que hoy queman o tiran, y dejan de pagar por sacarlo.



Compradores de calor

FRIGORÍFICOS, CITRÍCOLAS, SECADEROS Y YERBATERAS CON GLP O LEÑA

Bajan la factura de GLP con un combustible local, con el ahorro calculado.



Gobierno de Corrientes

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

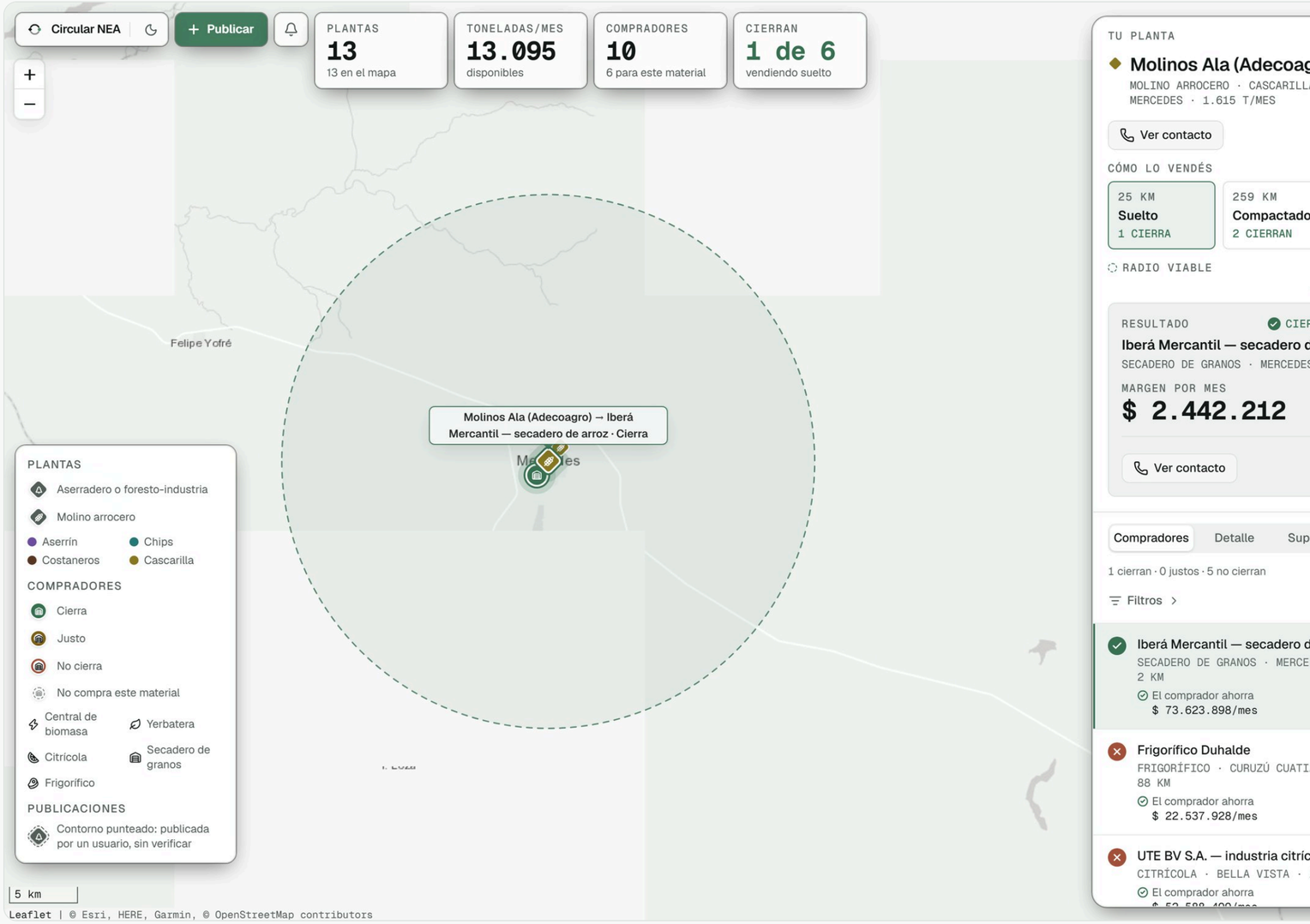
Ve oferta, demanda e impacto en un tablero para decidir qué financiar.

Un mapa donde el residuo encuentra comprador, y un número que dice si cierra

01 **13 plantas y 10 compradores reales** de la región, más lo que publique cualquiera.

02 Elegís tu planta, un comprador y **cómo lo vendés**: suelto, compactado o pellet.

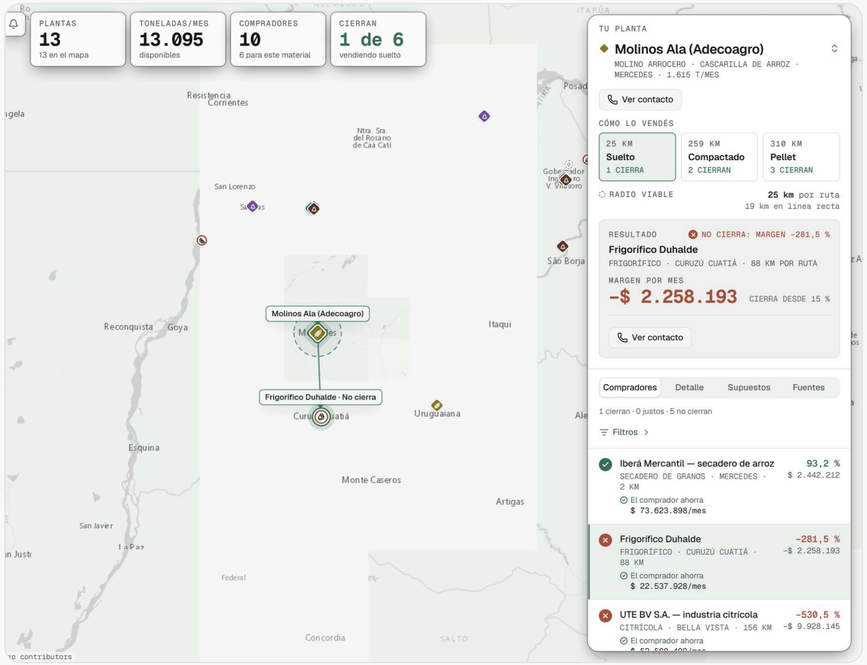
03 Responde con **margen después del flete**, un semáforo y el ahorro del comprador.



Captura real de la app · Molinos Ala (Adecoagro), Mercedes

Pelletizar cambia el mapa

● SUELTO · NO CIERRA



El círculo apenas rodea a Mercedes. Duhalde queda afuera, en rojo.

RADIO VIABLE POR RUTA

25 → 310 km

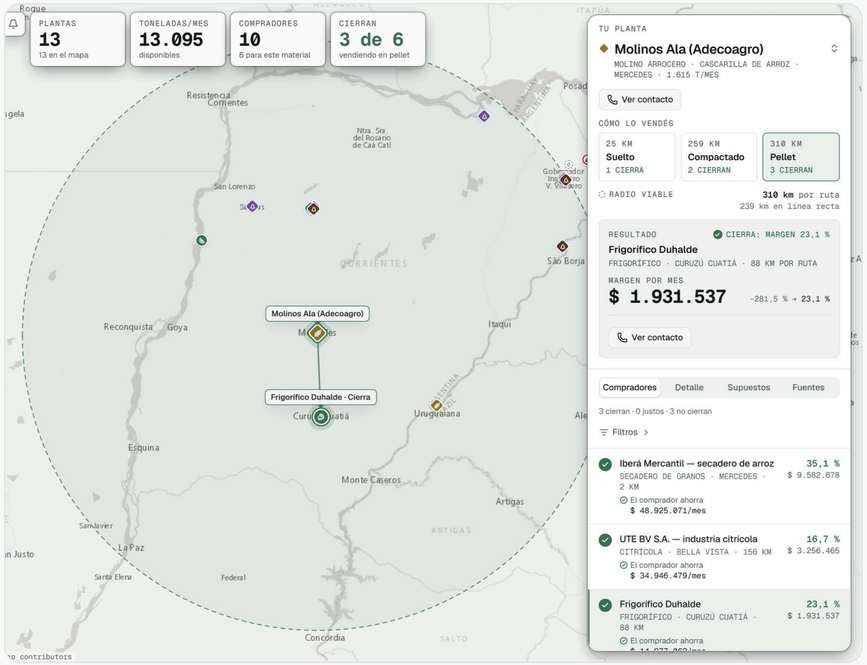
MARGEN DEL MOLINO

−281,5 % → +23,1 %

AHORRO DEL FRIGORÍFICO FRENTE AL GLP

$15 M /mes

● PELLET · CIERRA



Mismo molino, mismo comprador: el radio crece más de 12 veces y Duhalde pasa a verde.

Cálculo de la app con los supuestos por defecto: flete FETRA abril 2026, GLP febrero 2026, precios de pellet y cascarilla estimados

Un mercado vivo, sin crear cuenta



01 **Publicás en un minuto.** Vendo o Compro, un click en el mapa y un teléfono.



02 **El contacto, con un click.** Y el WhatsApp ya armado.



03 **Te avisa cuando aparece un negocio compatible.** La campanita muestra el match, el margen y la distancia.

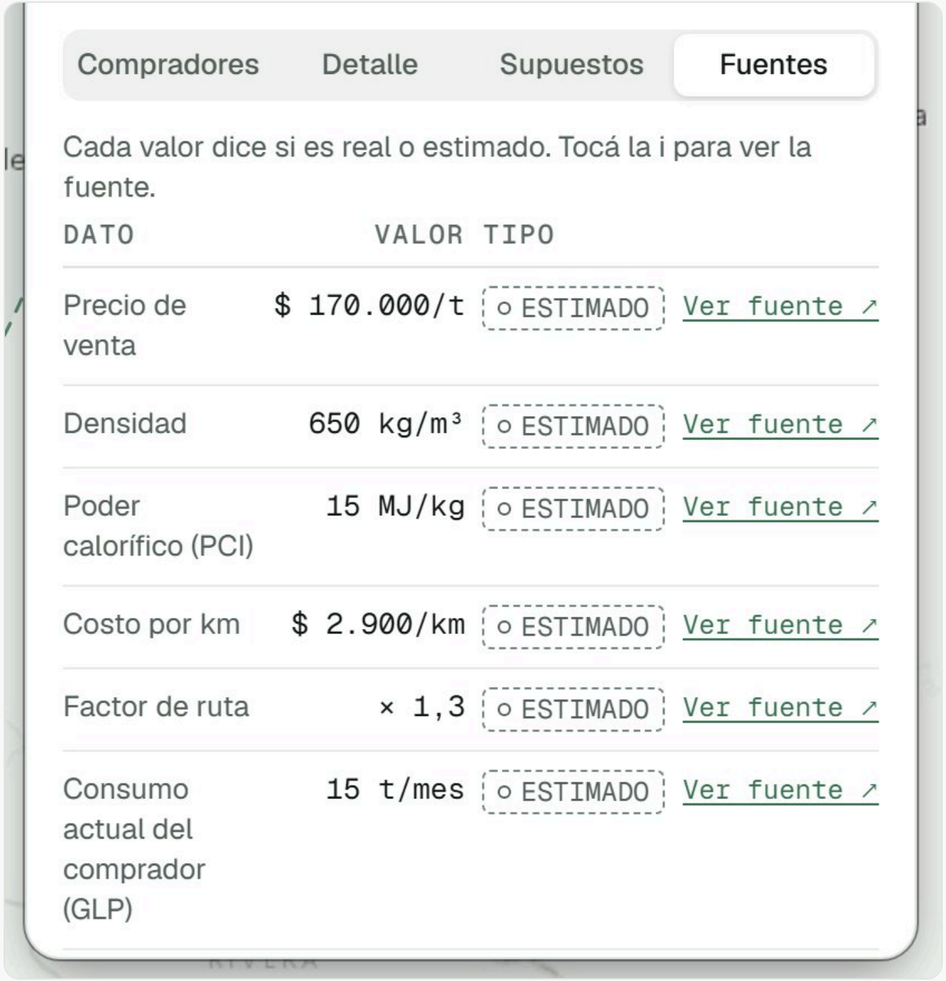
SIN VERIFICAR, PERO A LA VISTA

Toda publicación entra marcada "sin verificar" y con límite por conexión. La verificación por CUIT es el siguiente paso.

Capturas reales de la app con publicaciones de ejemplo

Cada número dice de dónde sale

- **Etiqueta en cada valor:** REAL o ESTIMADO, sin letra chica.
- **La fuente, a un click:** tarifa de flete FETRA, precio del GLP 2026, densidades de literatura, OpenStreetMap.
- **Muestra cuándo no conviene:** a una yerbatera que quema leña barata la app le dice “No le conviene al comprador”.



No vendemos humo. El pellet le gana al GLP, no a la leña barata, y la app lo dice.

Captura real: pestaña Fuentes de la app

Hoy vs. con Circular NEA

	HOY	CON CIRCULAR NEA
Quién compra	× De boca en boca, si alguien conoce a alguien	✓ Mapa con compradores reales y publicaciones abiertas
¿Cierra?	× A ojo, o no se calcula	✓ Margen después del flete, con semáforo
Hasta dónde	× Al vecino, o no se vende	✓ Radio viable por estado: 25 km suelto, 310 km en pellet
Para el comprador	× “Es más barato”, sin número	✓ Ahorro mensual concreto frente a su GLP o leña
Contacto	× Llamadas y conocidos	✓ Ver contacto y WhatsApp en un click
Novedades	× Nadie avisa	✓ Aviso cuando aparece un negocio compatible

Si se valoriza el 10 % de la cascarilla correntina

~14.000 t/año

de pellet de cascarilla que hoy no existe en el mercado

~4.300 t/año

de GLP que dejan de quemarse en la industria

~12.600 t/año

de CO_2 fósil evitadas

BASE DEL CÁLCULO ESTIMADO

10 % de ~140.000 t/año de cascarilla (estimación propia). **1 t de pellet reemplaza ~305 kg de GLP** por energía útil. **~0,9 t de CO_2 evitadas por t de pellet** (GLP: ~3,0 kg CO_2/kg, IPCC 2006). Supone que todo el pellet reemplaza GLP: es un orden de magnitud, no una proyección.

UN SOLO MATCH

Molinos Ala → Frigorífico Duhalde

~540 t CO_2/año

~180 t/año de GLP sustituidas

IPCC 2006 Guidelines, Vol. 2, Cap. 2 · Poderes caloríficos: Forest Research UK · Cálculo propio

Ya está construido, y hecho para crecer

WEB · REACT, VITE, TAILWIND, SHADCN/UI, LEAFLET

Se usa desde el navegador

Sin instalar nada. Mapa interactivo, tema claro y oscuro.

API · HONO EN CLOUDFLARE WORKERS

Rápida y barata de operar

Escala sola, sin administrar servidores.

DATOS · POSTGRESQL + DRIZZLE

Sin atarse a un proveedor

Cualquier Postgres estándar: local, Neon, Supabase o RDS.

UN MISMO MOTOR DE CÁLCULO

El número de la pantalla es el del servidor

Las mismas funciones calculan en el navegador y en la API: no hay dos versiones de la verdad.

TESTS AUTOMÁTICOS

Cada cambio se prueba solo

Pruebas del cálculo y recorridos completos en el navegador, incluido el guion de la demo.

Gratis para empezar, pago cuando genera valor

01 · FREEMIUM

Publicar y ver el mapa, gratis

Se pagan la calculadora avanzada, las alertas, la ficha técnica y el pool de suministro.

Generadores y compradores activos

02 · COMISIÓN

Un % por contrato cerrado

Sobre la primera operación o el contrato anual de cada match.

Compradores de calor

03 · LICENCIA PROVINCIAL

Tablero de impacto para el Estado

Oferta, demanda, GLP sustituido y CO_2 evitado, con datos agregados.

Gobierno de Corrientes

Referencia: Excess Materials Exchange (Países Bajos) cobra €99 por mes más un fee por match. También: comisión por derivar clientes a laboratorios y fleteros.

Fuente de la referencia: Silra, caso Excess Materials Exchange

Lo que falta validar, y cómo

HOY ES ESTIMADO

Precios de pellet y cascarilla: sin mercado formal, tomados de referencias.

Demanda de cada comprador: orden de magnitud por sector.

Distancias: línea recta × 1,3, sin ruteo real.

Publicaciones: abiertas y sin verificar.

Dónde se muele: parte del arroz correntino se descascara en Entre Ríos.

PILOTO DE 30 A 60 DÍAS

5 aserraderos de Santa Rosa y 2 molinos con sus datos reales.

Precios reales con AFOA, ACPA y fleteros de la zona.

5 entrevistas a compradores que usan GLP.

1 ensayo de laboratorio en INTI o INTA: humedad, cenizas, poder calorífico.

CRITERIO DE ÉXITO

Al menos 3 matches en verde con precios reales, 1 carta de intención firmada y 5 generadores y 5 compradores con datos propios.

Dato de molienda: BCR, 2016 (dato viejo, se actualiza en el piloto)

Que un residuo deje de ser un costo y se vuelva un ingreso, con números que lo demuestren.

Lo que pedimos: **cinco aserraderos y dos molinos** para el piloto.

DEMO

[Enlace a la demo]

EQUIPO Y CONTACTO

[Equipo / contacto]